

100年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師、第2次
食品技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

代號：00360 全一張
(正面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

考試時間：2 小時

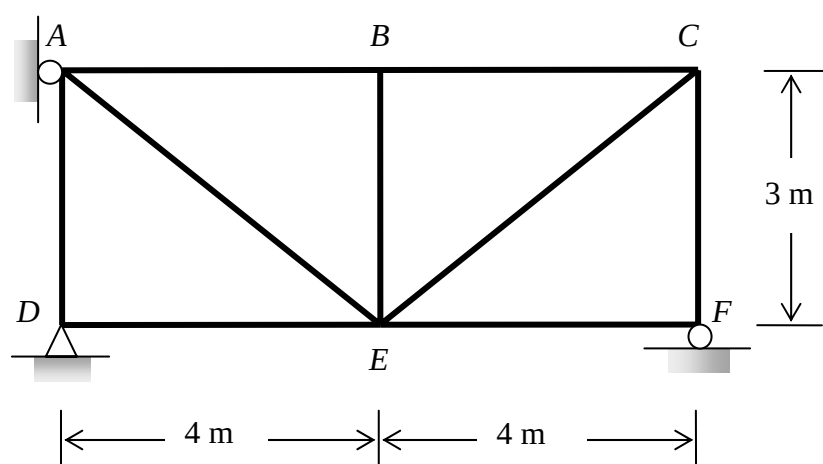
座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

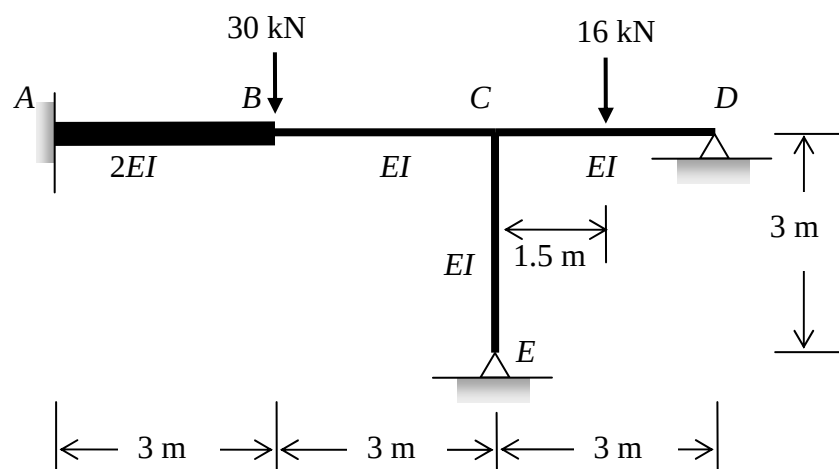
(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本試題之相關公式，請自行合理推知。

- 一、如圖所示之桁架結構，假設 AB 及 BE 桿件溫度增加 60°C ， DE 及 EF 桿件施作時分別短了 1.5 cm 及 1.0 cm ，支承 A 被建造於原定位置的左方 2.4 cm ，且支承 F 低於原既定位置 1.2 cm 。已知溫度膨脹係數 $\alpha = 1.08 \times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$ ，假設各桿件之彈性模數 E 值與斷面積 A 值皆為常數，且 $EA = 8 \times 10^4\text{ kN}$ 。試計算各支承之反力。(25 分)



- 二、如圖所示之剛架，支承 A 為固定端 (fixed)、 D 與 E 為鉸接。各桿件之彈性模數與慣性矩乘積 (EI) 如圖所示，且 $EI = 10000\text{ kN}\cdot\text{m}^2$ 。當 B 點承受一 30 kN 垂直載重， CD 桿件之中點亦承受一 16 kN 之垂直載重作用時，試以傾角變位法計算各端點彎矩，並繪出彎矩圖。(若以其他方法計算不予計分) (25 分)



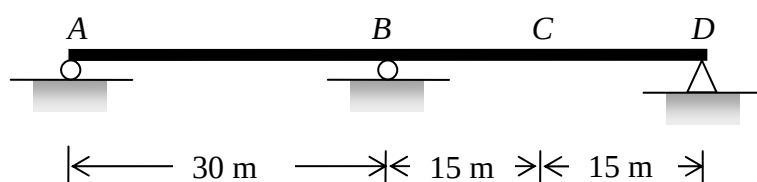
(請接背面)

等 別：高等考試

類 科：結構工程技師

科 目：結構學

- 三、如圖所示梁結構：(一)請使用穆勒法 (Müller-Breslau method) 繪出支承 A 點反力 (R_A)、支承 B 點反力 (R_B)、支承 B 點負彎矩 (M_B)、 C 點彎矩 (M_C) 及其剪力 (V_C) 之影響線圖；(二)假設該梁承受 2 kN/m 之均布載重可作用於全長或部分跨長，請計算 C 點之最大彎矩 ($M_{\max,C}$)。(25 分)



- 四、如圖所示之桁架結構，若 AC 桿件在組裝前因製造瑕疵短了 0.02 m ，試以矩陣直接勁度法 (direct stiffness method) 計算 A 點之水平變位與垂直變位，並計算各桿件之內力。假設各桿件之彈性模數 E 與斷面積 A 皆為常數，且 $EA=10^4 \text{ kN}$ 。x-y 為全域座標系統 (global coordinates)，圖中帶有箭頭之數字代表節點全域自由度之編號。(若以其他方法計算不予計分) (25 分)

